

# 单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 4

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

## 参考答案

### 一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

【得分：   】

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 答案 | B | C | D | B | A | A | C | A | B | B  |

### 二、分析填空题（每空 2 分，共 40 分）

【得分：   】

#### 1. [参考答案]

|      |         |      |                |
|------|---------|------|----------------|
| (1)  | 中断系统    | (2)  | 外部中断 0         |
| (3)  | 开总中断允许位 | (4)  | EX0=1          |
| (5)  | 下降沿     | (6)  | 绿              |
| (7)  | a<3     | (8)  | 0xfd           |
| (9)  | 0       | (10) | 保护现场，保护 P2 的内容 |
| (11) | 0xfb    |      |                |

#### 2. [参考答案]

|     |                                                                                     |     |                |     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------|
| (1) | sbit P10=P1^0;                                                                      | (2) | void delay();  | (3) | 输出高电平             |
| (4) |  | (5) | 定时器 1 方式 1 做定时 | (6) | (65536-40000)/256 |
| (7) | (65536-40000)%256                                                                   | (8) | TR1=1          | (9) | TF1=0             |

### 三、程序设计题（共 40 分）

【得分：   】

#### 1. 数码管

（1）编写程序实现用一个数码管显示生日“960803”，每个字符显示 1S 左右。（8 分）

##### [参考答案]

```
#include <reg51.h>
void delay(unsigned int i); //延时函数声明
void main() //主函数
{
    unsigned char led[]={0x90,0x82,0xc0,0x80,0xc0,0xb0};
    unsigned char i;
    while(1)
    {
        for(i=0;i<6;i++)
        {P1=led[i]; //字型显示码送段控制口 P1
         delay (400); //延时
        }
    }
}
```

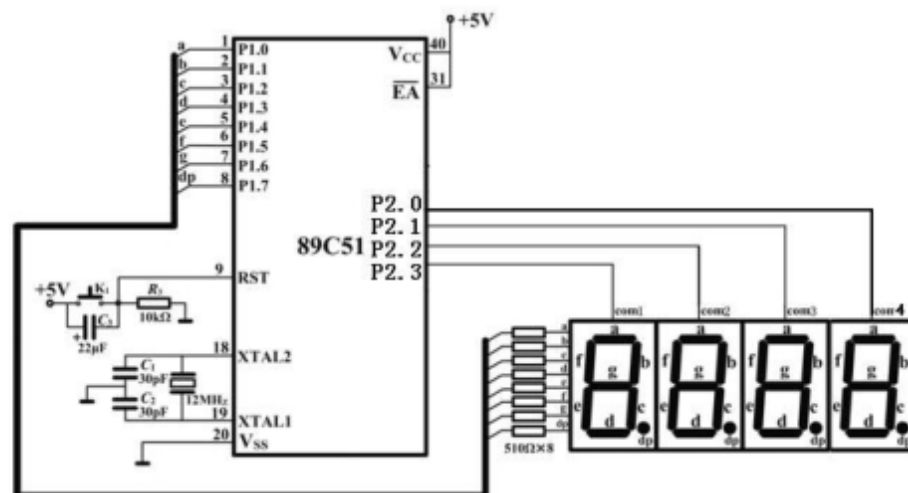
```

}
void delay(unsigned int i)          //无符号整型变量 i 为形式参数
{
    unsigned int j,k;
    for(k=0;k<i;k++)
        for(j=0;j<255;j++);
}

```

(2) 设计硬件电路，并编写程序实现在 4 个数码管上显示字符“ELPF”。(共 22 分)

1) 绘制硬件电路原理图, 实现一上电 4 个数码管上显示字符“ELPF”(5 分)



2) 编写实现上述功能的相关程序 (10 分)

```

#include <reg51.h>
void delay1ms()
{
    TMOD=0x10;          //设置定时器 1 工作方式 1
    TH1=(65536-1000)/256; // 置定时器初值
    TL1=(65536-1000)%256;
    TR1=1;              // 启动定时器 1
    while(!TF1);        // 查询计数是否溢出，即定时到，TF1=1
    TF1=0;              // 1ms 定时时间到，将定时器溢出标志位 TF1 清零
}

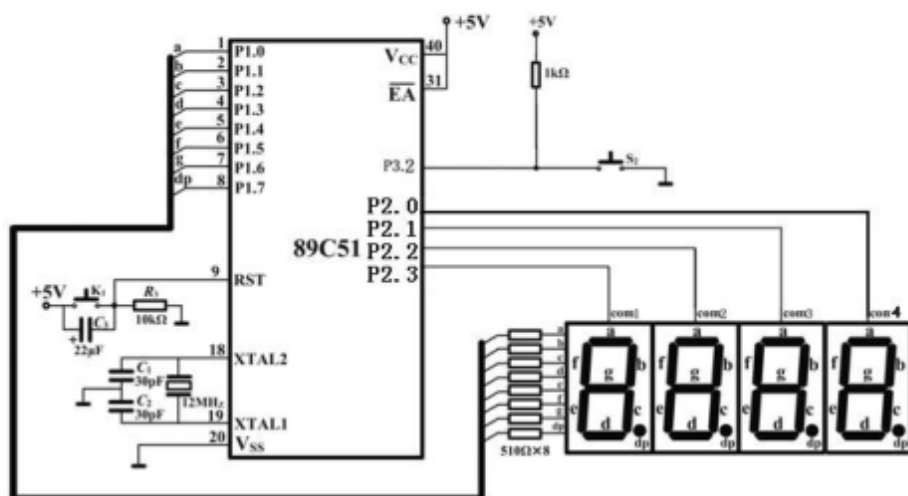
void disp2()
{
    unsigned char led[]={0x86, 0xc7, 0x8c, 0x8e};
    unsigned char i,w;
    w=0x01;              //位选码初值为 01H
    for(i=0;i<4;i++)
    {
        P2=w;
        w<<=1;          //位选码左移一位，选中下一位 LED
        P1=led[i];        //显示字型码送 P1 口
        delay1ms();       //延时 1ms
    }
}

main()                  //主函数
{
    while(1)
    {
        disp2();
    }
}

```

3) 如果想实现按下一个按键，才显示 4 个字符“ELPF”，请完成以下任务：

a. 在 1) 图中补充相关硬件电路 (3 分)



b. 编写相关程序，前面的显示 4 个字符“ELPF”的程序用一对大括号表示即可（4 分）

```
#include <reg51.h>
void delaylms()
{
    TMOD=0x10;                //设置定时器 1 工作方式 1
    TH1=(65536-1000)/256;      // 置定时器初值
    TL1=(65536-1000)%256;
    TR1=1;                    // 启动定时器 1
    while(!TF1);              // 查询计数是否溢出，即定时到，TF1=1
    TF1=0;                    // 1ms 定时时间到，将定时器溢出标志位 TF1 清零
}
void disp2()
{
    unsigned char led[]={0x86, 0xc7, 0x8c, 0x8e};
    unsigned char i,w;
    w=0x01;                   //位选码初值为 01H
    for(i=0;i<4;i++)
    {
        P2=w;
        w<<=1;                //位选码左移一位，选中下一位 LED
        P1=led[i];             //显示字型码送 P1 口
        delaylms();            //延时 1ms
    }
}
main()                        //主函数
{
    while(1)
    {
        P1=0xff;
        if(P3_2==0)
        {
            disp2();
        }
    }
}
```

2. 请用 89C51 设计一个广告牌来显示一颗爱心，电路设计如图所示，请编写程序。（10 分）

**【参考答案】**

```
#include <reg51.h>
void delay(unsigned char i);    //延时函数声明
void main()
{
    unsigned char code led[]={0xff, 0x93, 0x01, 0x01, 0x83, 0xc7, 0xef, 0xff}; //心型字形码
    unsigned char row[]={0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80};
    unsigned char i;            //定义行数变量 i
    while(1)
    {
        for(i=0;i<8;i++)
        {
```